

VELDI OG ALGEBRA

Lesefni fyrir ellefu kennslutíma

Yfirlit

Í þessari lotu lærir þú að reikna með veldum, einfalda stæður og nota bókstafi til að lýsa stærðum og samböndum. Sýnidæmin sýna bæði aðferð og rök fyrir henni.

Tími	Viðfangsefni	Bls.
1	Veldi og veldareglur. Formerki, samanburður, ferningsrót og neikvæðir veldisvísar.	2
2	Röð reikniaðgerða. Svigar, brotalínur og villuleit.	5
3	Tölur og orðadæmi. Mynstur, staðalform og skýrar forsendur.	7
4	Líkir liðir. Stuðlar, fastaliðir og einföldun.	10
5	Plús og mínus framan við sviga. Formerki allra liða.	12
6	Dreifiregla. Margföldun inn í sviga og samsett dæmi.	14
7	Gildi stæðna. Innsetning, margar breytur og námundun.	16
8	Stæður, jöfnur og ójöfnur. Líkön, heiltölulausnir og gildistöflur.	18
9	Frá orðum að stæðu. Aldur, heildir, mismunur og verðbreytingar.	22
10	Sambönd og hlutföll. Ummál, kvóti, prósentur og túlkun.	25
11	Þáttun og styttun. Sameiginlegur þáttur og skilyrði.	28

Gátlisti er á bls. 31 og hugtök lotunnar á bls. 33.

Svona nýtir þú heftið: Lestu skýringuna, reyndu næsta skref sjálf/ur og berðu saman við sýnidæmið. Appelsínugul hugtök tengjast skilgreiningum aftast. Skrifaðu milliskref, einingar og rök þar sem við á.

Lota 15: 1. tími

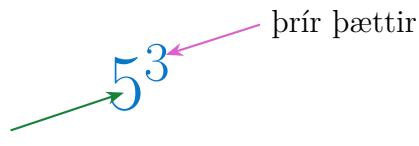
VELDI OG VELDAREGLUR

Þetta lærir þú: Að reikna og bera saman veldi, nota veldareglur og tengja flatarmál fernings við hliðarlengd.

Veldisstofn og veldisvísir

Veldi er stytur ritháttur fyrir endurtekna margföldun þegar veldisvísirinn er jákvæð heiltala. Í 5^3 er 5 **veldisstofn** og 3 **veldisvísir**:

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125.$$

talán sem er margfölduð 

DÆMI 1 Reikna fyrst veldin

$$2^5 + 5^2 = 32 + 25 = 57, \quad 4^2 \cdot 2^3 = 16 \cdot 8 = 128.$$

Við margföldun veldanna hér eru stofnarnir ólíkir. Ekki má einfaldlega leggja veldisvísana saman.

DÆMI 2 Svigar ráða því hvað er hafið í veldi

$$(-5)^2 = 25, \quad -5^2 = -25, \quad (-5)^3 = -125.$$

Í $(-5)^2$ er allur stofninn neikvæður. Í -5^2 er veldið reiknað fyrst og mínusmerkið sett framan við niðurstöðuna.

$$(2 \cdot 5)^2 = 100 \quad \text{en} \quad 2 \cdot 5^2 = 50.$$

DÆMI 3 Veldi með bókstöfum

$$(5x)^2 = (5x)(5x) = 25x^2, \quad (-3a)(-5a) = 15a^2.$$

Tölurnar eru margfaldaðar saman og bókstafirnir saman. Sviginn í $(5x)^2$ sýnir að bæði 5 og x eru hafin í annað veldi.

MUNDU: $5x^2$, $(5x)^2$ og $5x \cdot 2$ eru ólíkar stæður. Veldisvísir á aðeins við stofninn beint framan við hann.

Að margfalda og deila veldum

Með sama stofni má telja saman þættina:

$$a^3 a^2 = (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a) = a^5.$$

Við deilingu styttest sameiginlegir þættir. Til dæmis er $a^5/a^2 = a^3$ ef $a \neq 0$.

FLÝTILEIÐ: Fyrir heila veldisvísa gildir

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}.$$

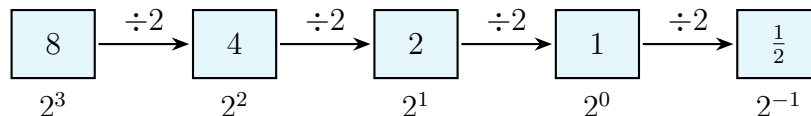
Í deilingu þarf $a \neq 0$. Sama skilyrði gildir ef núll eða neikvæður veldisvísir kemur fyrir. Einnig er $(ab)^n = a^n b^n$ þegar veldin eru skilgreind.

DÆMI 4 Reglurnar notaðar

$$7^3 \cdot 7^4 = 7^7, \quad x^4 x^3 = x^7, \quad \frac{y^8}{y^3} = y^5 \quad (y \neq 0).$$

Núll og neikvæðir veldisvísar

Þegar veldisvísir lækkar um einn deilum við með stofninum:



Þess vegna skilgreinum við $a^0 = 1$ og $a^{-n} = 1/a^n$ fyrir $a \neq 0$ og jákvæða heiltölu n . Hér er 0^0 ekki skilgreint.

DÆMI 5 Núllveldi og brot úr þáttum

$$9^0 = 1, \quad \frac{4^3}{4^0} = 64, \quad 10^3 \cdot 10^0 = 1000.$$

Til að einfalda brot má skrifa alla stofna sem margfeldi prímtalna:

$$\frac{2^4 \cdot 6^{-1} \cdot 3^3}{9 \cdot 4} = \frac{2^4 \cdot 2^{-1} \cdot 3^{-1} \cdot 3^3}{3^2 \cdot 2^2} = 2^{4-1-2} 3^{-1+3-2} = 2.$$

Hér notarðu einnig $(2 \cdot 3)^{-1} = 1/(2 \cdot 3)$.

Samanburður og ferningsrætur

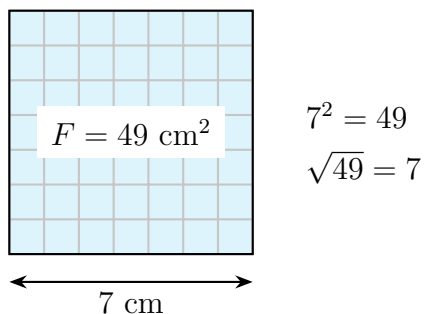
Ekki ber saman veldisvísana eina og sér þegar stofnarnir eru ólíkir. Reiknaðu gildin eða skrifaðu veldin á samanburðarhæft form.

DÆMI 6 Röðun velda

$$2^7 = 128, \quad 3^4 = 81, \quad 5^3 = 125.$$

Því er $3^4 < 5^3 < 2^7$. Einnig er $2^6 = 8^2$, því báðar tölur eru 64.

Flatarmál fernings með hlið h er $F = h^2$. Ef flatarmálið er gefið finnum við hliðina með **ferningsrót**: $h = \sqrt{F}$. Hliðarlengd er jákvæð.



DÆMI 7 Hlið sem er ekki heiltala

Ferningur hefur flatarmálið 23 cm^2 . Þar sem

$$4^2 = 16 < 23 < 25 = 5^2$$

er hliðin milli 4 og 5 cm og getur ekki verið heiltala.

Prófum tíundu hluta: $4,7^2 = 22,09$ og $4,8^2 = 23,04$. Hliðin er milli 4,7 og 4,8. Miðjan er 4,75 og $4,75^2 = 22,5625 < 23$, svo námunðað að einum aukastaf fæst 4,8 cm.

Prófum hundraðshluta: $4,79^2 = 22,9441$ og $4,80^2 = 23,04$. Þar sem $4,795^2 = 22,992025 < 23$, er rótin yfir miðjunni og námundast í 4,80 cm að tveimur aukastöfum.

MUNDU: $\sqrt{23}$ er nákvæmt gildi. Við skrifum $\sqrt{23} \approx 4,80$, ekki jafnaðarmerki. Flatarmál er í cm^2 , en hliðarlengd í cm.

RÖÐ REIKNIAÐGERÐA

Þetta lærir þú: Að reikna tölustæður með svigum, veldum og brotum og greina ranga röð aðgerða.
Ein stæða, ein ákveðin röð

Röð reikniaðgerða tryggir að sama stæða hafi sömu merkingu hjá öllum. Svigar sýna hvað á að taka saman.

FLÝTILEIÐ:

1. Reiknaðu innan sviga, innstu sviga fyrst. Fylgdu sömu reglum þar.
 2. Reiknaðu veldi.
 3. Margfaldaðu og deildu frá vinstri til hægri.
 4. Leggðu saman og dragðu frá frá vinstri til hægri.
- Margföldun og deiling hafa sama forgang. Sama gildir um samlagningu og frádrátt.

DÆMI 8 Svigar breyta niðurstöðunni

$$\begin{aligned}8 + 3 \cdot 4^2 &= 8 + 3 \cdot 16 = 56, \\(8 + 3) \cdot 4^2 &= 11 \cdot 16 = 176, \\8 + (3 \cdot 4)^2 &= 8 + 144 = 152, \\(8 + 3 \cdot 4)^2 &= (8 + 12)^2 = 400.\end{aligned}$$

Skóðaðu sérstaklega hvaða hluti er stofn annars veldis.

DÆMI 9 Aðgerðir með sama forgang

$$24 \div 6 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8, \quad 18 - 7 + 2 = 11 + 2 = 13.$$

Ekki reikna $6 \cdot 2$ fyrst í fyrri stæðunni eða $7 + 2$ fyrst í þeirri síðari. Til þess þyrfti sviga.

Brotalína heldur saman heild

Teljarinn er ofan við brotalínu og **nefnarinn** neðan við hana. Báðar heildir eru reiknaðar áður en deilt er.

DÆMI 10 Brot eða aðeins deiling síðasta liðar?

$$20 - \frac{8}{4} = 20 - 2 = 18, \quad \frac{20 - 8}{4} = \frac{12}{4} = 3.$$

Brotalínan í seinna dæminu hefur sömu áhrif og svigarnir í $(20 - 8) \div 4$.

Samsettar stæður

DÆMI 11 Reikna teljara og nefnara sitt í hvoru lagi

$$\frac{4 \cdot 3^2 + 12}{2^3 - 2} = \frac{4 \cdot 9 + 12}{8 - 2} = \frac{48}{6} = 8.$$

Ekki stytta einstaka tölur yfir plúsmerki. Teljarinn er ein heild.

DÆMI 12 Svigum og brotum blandað saman

SKREF 1 Reiknaðu veldi og aðgerðir innan hvors sviga:

$$(12 + 2 \cdot 6) \left(\frac{5^2}{5} - 3 \right) = (12 + 12)(5 - 3).$$

SKREF 2 Reiknaðu svigana og margfaldaðu:

$$24 \cdot 2 = 48.$$

Tveir svigar hlið við hlið tákna margföldun.

DÆMI 13 Veldi á sviga og margföldun í nefnara

$$10 + \frac{(7+1)(6-3)^2}{4+2} = 10 + \frac{8 \cdot 9}{6} = 22,$$
$$\frac{6(8-3)}{2(3^2-4)} = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 5} = 3.$$

Í síðara dæminu tilheyrir öll margföldunin $2(3^2 - 4)$ nefnaranum.

Að finna villu

Til að meta reikning skaltu finna fyrsta skrefið þar sem gildið breytist. Jafna merkir að sitt hvorum megin við merkið sé sama gildi.

DÆMI 14 Röng og rétt leið

Rangur reikningur er $9 + 5 \cdot 4 = 14 \cdot 4 = 56$. Fyrsta jafnaðarmerkið stenst ekki, því margföldunin á að koma fyrst.

$$\text{Rétt: } 9 + 5 \cdot 4 = 9 + 20 = 29.$$

Stæðan $(9 + 5) \cdot 4$ hefði hins vegar gildið 56.

MUNDU: Nefnari má ekki vera núll. Skrifðu aðeins jafnaðarmerki milli stæðna með sama gildi. Á vasareikni þarf oft sviga utan um allan teljara og allan nefnara.

Lota 15: 3. tími

TÖLUR OG ORÐADÆMI

Þetta lærir þú: Að nota rétta reikniröð í mynstrum og orðadæmum, reikna með tugveldum og gera forsendur sýnilegar.

Mynstur breyta ekki reiknireglum

Þegar niðurstöður mynda mynstur er freistandi að giska á næsta svar. Reiknaðu samt samkvæmt reglunum í 2. tíma og athugaðu síðan mynstrið.

DÆMI 15 Margföldun með níu

$$\begin{aligned}23 \cdot 9 + 3 &= 207 + 3 = 210, \\234 \cdot 9 + 4 &= 2106 + 4 = 2110, \\2345 \cdot 9 + 5 &= 21105 + 5 = 21110.\end{aligned}$$

Þú getur sannreynt margföldunina með $9n = 10n - n$. Til dæmis er $234 \cdot 9 = 2340 - 234 = 2106$. Mynstur sem sést í nokkrum dæmum er ekki eitt og sér sönnun fyrir öllum tölum.

DÆMI 16 Veldi, brot og samlagning

$$\frac{120 - 2 \cdot 4^3}{3^2 + 7} + \frac{64}{2^4} = \frac{120 - 128}{16} + \frac{64}{16} = -\frac{1}{2} + 4 = 3,5.$$

Teljarinn má vera neikvæður. Ekki sleppa mínusmerkinu þegar þú heldur áfram.

Tugveldi og staðalform

Staðalform jákvæðrar tölu er $a \cdot 10^n$, þar sem $1 \leq a < 10$ og n er heiltala. Það hentar vel fyrir stórar og litlar stærðir.

$$3,6 \cdot 10^3 = 3600, \quad 7,2 \cdot 10^{-2} = 0,072.$$

DÆMI 17 Notkun á klukkustund

Dæla flytur $1,8 \cdot 10^3$ lítra á klukkustund. Hún gengur í 2,5 klukkustundir og í geymi eru upphaflega $1,2 \cdot 10^4$ lítrar.

$$\begin{aligned}\text{Flutt magn} &= 1800 \cdot 2,5 = 4500 \text{ L}, \\ \text{Eftir í geymi} &= 12000 - 4500 = 7500 \text{ L}.\end{aligned}$$

Einingarnar skýra aðgerðina: $(\text{L/klst.}) \cdot \text{klst.} = \text{L}$.

Frá atburðum að reikningi

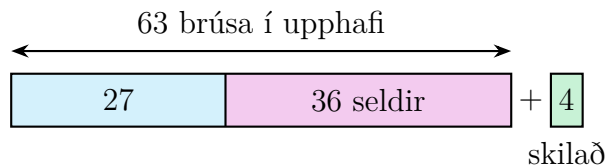
AÐFERÐ: Skráðu upphafsmagn, hvað bætist við og hvað fer burt. Settu síðan upp eina stæðu og athugaðu hvort svarið passar við aðstæðurnar.

DÆMI 18 Selt og skilað

Verslun fær 7 kassa með 9 brúsa í hverjum. Hún selur 4 heila kassa, en einn brúsi úr hverjum seldum kassa kemur til baka.

$$\text{Eftir} = 7 \cdot 9 - 4 \cdot 9 + 4 \cdot 1 = 63 - 36 + 4 = 31.$$

Önnur leið er að telja þrjá óseldna kassa og fjóra skilaða brúsa: $3 \cdot 9 + 4 = 31$.



DÆMI 19 Hlutfall af því sem er eftir

Búið er að baka 300 bollur. Engar fleiri eru bakaðar. Fyrst seljast 40% og síðan helmingur af þeim sem eftir eru.

$$\text{Eftir fyrri sölu} = 300(1 - 0,40) = 180,$$

$$\text{Eftir seinni sölu} = 180 \cdot \frac{1}{2} = 90.$$

Heildarstæðan er $300 \cdot 0,60 \cdot 0,50 = 90$. Seinna hlutfallið er tekið af 180, ekki af upphaflegu 300 bollunum.

ATH.: Ef framleiðsla heldur áfram á meðan vörur seljast þarf að vita hvenær nýjar vörur bætast við og af hvaða magni prósentan er tekin. Óljósar forsendur geta gefið fleiri en eitt svar.

Brot úr klukkustund og verðmæti

DÆMI 20 Framleitt, sent og selt

Verkstæði framleiðir $6,4 \cdot 10^2$ pakka á klukkustund. Það vinnur í $\frac{3}{4}$ klukkustund, byrjar með tómar birgðir og sendir síðan $1,2 \cdot 10^2$ pakka frá sér.

SKREF 1 Reiknaðu framleiðsluna:

$$640 \cdot \frac{3}{4} = 480 \text{ pakkar.}$$

SKREF 2 Dragðu senda pakka frá:

$$480 - 120 = 360 \text{ pakkar.}$$

SKREF 3 Ef hver pakki selst á 275 kr. fæst söluverðmætið

$$360 \cdot 275 = 99\,000 \text{ kr.}$$

Þetta verður velta þegar allir 360 pakkarnir seljast á þessu verði. Það er ekki hagnaður, því kostnaður hefur ekki verið dreginn frá.

Heildarstæðan segir sömu sögu

Dæmið má skrifa í einni línu:

$$\left(6,4 \cdot 10^2 \cdot \frac{3}{4} - 1,2 \cdot 10^2\right) \cdot 275 = 99\,000.$$

Sviginn heldur utan um fjölda pakkanna. Að lokum er fjöldinn margfaldaður með verði hvers pakka.

FLÝTILEIÐ: Hluti úr klukkustund er margfaldari, ekki tala sem á að bæta við framleiðsluhraðann. Til dæmis eru 45 mínútur $45/60 = 3/4$ klukkustund.

DÆMI 21 Sanngirnispóf

Á einni klukkustund yrðu framleiddir 640 pakkar. Á $3/4$ klukkustund á fjöldinn því að vera minni en 640. Eftir sendinguna á hann að vera minni en 480. Niðurstaðan 360 stenst bæði prófin.

Lota 15: 4. tími

LÍKIR LIÐIR

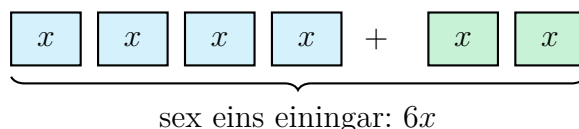
Þetta lærir þú: Að þekkja stuðla, breytuliði og fastaliði og safna aðeins saman líkum liðum.

Hvað er hægt að leggja saman?

Í **stæðu** tákna bókstafir **breytur**. **Liðir** eru aðskildir með plús eða mínus á efsta stigi stæðunnar. Í $4x - 3 + 2x$ má líta á liðina sem $4x$, -3 og $2x$.

Líkir liðir hafa sama bókstafahluta með sömu veldisvísun. Við leggjum saman **stuðlana**, tölurnar sem margfalda bókstafahlutann.

$$4x + 2x = (4 + 2)x = 6x.$$



DÆMI 22 Stuðull sem sést ekki

$$\begin{aligned}x + 7x &= 1x + 7x = 8x, & -y - 3y &= -1y - 3y = -4y. \\9t - t - 4t &= (9 - 1 - 4)t = 4t, & 5z - 8z &= -3z.\end{aligned}$$

DÆMI 23 Ólíkir veldisvísar

$$3x^2 + 6x^2 = 9x^2, \quad 3x^2 + 6x \text{ einfaldast ekki frekar.}$$

x^2 og x eru ekki sami bókstafahluti. Til dæmis gefur $x = 2$ gildin 4 og 2.

MUNDU: $x + x = 2x$, en $x \cdot x = x^2$. Samlagning og margföldun gera ólíka hluti.

Flokka fyrst, reikna síðan

Fastaliður hefur enga breytu. Haltu liðum með x^2 , liðum með x og fastaliðum aðskildum.

DÆMI 24 Þrír flokkar liða

$$8x^2 - 5x + 6 - 3x^2 + 2x - 9 = (8 - 3)x^2 + (-5 + 2)x + (6 - 9) \\ = 5x^2 - 3x - 3.$$

Mínusmerkið fylgir liðnum þegar liðirnir eru færðir til.

DÆMI 25 Tugabrot í stuðlum

$$1,4y + 0,8y - 2,7y = (1,4 + 0,8 - 2,7)y = -0,5y, \\ 2,2y^2 + 0,9y^2 - y^2 = (2,2 + 0,9 - 1)y^2 = 2,1y^2.$$

Sömu reglur gilda þótt stuðlarnir séu tugabrot.

Þegar svigar standa í veginum

Í sumum dæmum þarf að opna sviga áður en líkum liðum er safnað. Margfaldarinn utan við svigann margfaldar *hvern* lið innan hans. Þetta nefnist **dreifiregla** og er skoðað nánar í [6. tíma](#).

DÆMI 26 Undirbúningur fyrir svigareikning

$$4(3a - 2) - 2(5a - 1) = 12a - 8 - 10a + 2 = 2a - 6, \\ \frac{14m - 3(2m - 4)}{2} = \frac{14m - 6m + 12}{2} = \frac{8m + 12}{2} = 4m + 6.$$

Í seinna dæminu er öllum teljaranum deilt með 2. Bæði $8m$ og 12 deilast því með 2.

FLÝTILEIÐ: Opnaðu sviga ef þarf, flokkaðu líka liði, reiknaðu stuðlana og skrifaðu einfalda stæðu. Röðin x^2 -liðir, x -liðir, fastaliðir er oft þægileg.

PLÚS OG MÍNUS VIÐ SVIGA

Þetta lærir þú: Að fjarlægja sviga rétt og einfalda stæður með mörgum liðum og veldum.

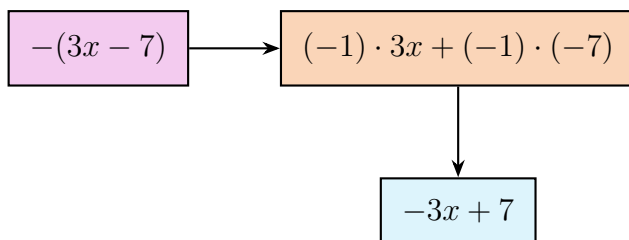
Mínus tekur alla heildina frá

Plús framan við sviga breytir ekki formerkjum liðanna. Mínus framan við sviga merkir að allur sviginn er margfaldaður með -1 .

FLÝTILEIÐ:

$$+(a - b) = a - b, \quad -(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b.$$

Þegar mínussvigi er felldur brott skipta *allir* liðir inni í honum um formerki.



DÆMI 27 Sami svigi, ólíkt merki framan við

$$6x + (2x - 5) = 6x + 2x - 5 = 8x - 5,$$

$$6x - (2x - 5) = 6x - 2x + 5 = 4x + 5.$$

Mínus framan við -5 gefur $+5$.

DÆMI 28 Tveir svigar

$$(7y + 2) - (3y - 6) = 7y + 2 - 3y + 6 = 4y + 8,$$

$$(z + 9) - (z - 9) = z + 9 - z + 9 = 18.$$

Í seinna dæminu eyðast breytuliðirnir. Stæðan hefur gildið 18 fyrir öll gildi z .

Mörg formerki og margir svigar

DÆMI 29 Skrifaðu eina línu án sviga

$$\begin{aligned}30 - (3x - 4) - (5x + 2) &= 30 - 3x + 4 - 5x - 2 \\ &= -8x + 32.\end{aligned}$$

Ekki reyna að opna alla sviga og sameina alla liði í huganum í sama skrefi.

DÆMI 30 Liðir í öðru veldi

$$\begin{aligned}(7t^2 + 2t) - (4t^2 - 3t) + (t^2 - 6t) &= 7t^2 + 2t - 4t^2 + 3t + t^2 - 6t \\ &= (7 - 4 + 1)t^2 + (2 + 3 - 6)t \\ &= 4t^2 - t.\end{aligned}$$

Þótt veldi komi fyrir eru þetta sömu svigareglur og áður.

DÆMI 31 Þegar flestir liðir eyðast

$$\begin{aligned}(-2z^2 + 5z - 3) + (6z^2 - z + 8) - (4z^2 + 4z - 1) &= -2z^2 + 5z - 3 + 6z^2 - z + 8 \\ &\quad - 4z^2 - 4z + 1 \\ &= 6.\end{aligned}$$

Stuðlar z^2 gefa $-2 + 6 - 4 = 0$ og stuðlar z gefa $5 - 1 - 4 = 0$. Fastaliðirnir gefa $-3 + 8 + 1 = 6$.

Prófaðu eitt gildi til að finna villu

Ef $x = 2$ í fyrsta dæmi þessarar síðu er upphaflega stæðan

$$30 - (6 - 4) - (10 + 2) = 30 - 2 - 12 = 16.$$

Einfalda stæðan gefur líka $-8 \cdot 2 + 32 = 16$.

MUNDU: Eitt prófgildi getur afhjúpað villu. Það sannar ekki eitt og sér að tvær stæður séu jafnar fyrir öll gildi. Svigareglurnar réttlæta almennu einföldunina.

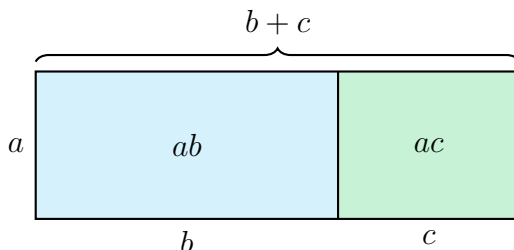
Lota 15: 6. tími

DREIFIREGLA

Þetta lærir þú: Að margfalda tölur og breytur inn í sviga og einfalda samsettar stæður.

Hver liður fær sinn margfaldara

Dreifireglan er $a(b+c) = ab+ac$. Rétthyrningur sýnir hvers vegna: heildarflatarmál fæst annaðhvort með allri breiddinni í einu eða með summu tveggja flata.



Myndin sýnir jákvæðar lengdir; algebrureglan gildir einnig um neikvæðar tölur.

DÆMI 32 Tala utan við sviga

$$5(3x - 4) = 15x - 20, \quad -3(2y - 5) = -6y + 15.$$

Mínusliðurinn inni í sviganum er líka margfaldaður.

DÆMI 33 Bókstafur utan við sviga

$$4x(2x + 3) = 8x^2 + 12x,$$
$$y(5 - 2y) = 5y - 2y^2.$$

Hér er $x \cdot x = x^2$ og $y \cdot y = y^2$, eins og í 1. tíma.

FLÝTILEIÐ: Margfaldaðu stuðla saman og sameinaðu veldi með sama stofni. Opnaðu alla sviga áður en þú safnar líkum liðum.

Tveir eða fleiri svigar

DÆMI 34 Mínus á milli margfelda

$$\begin{aligned}4(3x + 2) - 3(x - 5) &= 12x + 8 - 3x + 15 \\ &= 9x + 23.\end{aligned}$$

Líta má á seinni margfaldarann sem -3 . Þá er $(-3)(-5) = 15$.

DÆMI 35 Margföldun sem gefur annars stigs liði

$$\begin{aligned}3x(2x - 1) - 2x(x + 4) &= 6x^2 - 3x - 2x^2 - 8x \\ &= 4x^2 - 11x.\end{aligned}$$

DÆMI 36 Tugabrot og þrír svigar

$$\begin{aligned}0,3(4x - 5) + 1,2(2x + 3) - 2(x - 1) &= 1,2x - 1,5 + 2,4x + 3,6 - 2x + 2 \\ &= 1,6x + 4,1.\end{aligned}$$

DÆMI 37 Tugabrot og veldi saman

$$\begin{aligned}0,2t(10 - 4t) - 0,5(2t - 6) + 0,3t &= 2t - 0,8t^2 - t + 3 + 0,3t \\ &= -0,8t^2 + 1,3t + 3, \\ 0,5x(6x + 8) - 0,02x(100 - 50x) &= 3x^2 + 4x - 2x + x^2 \\ &= 4x^2 + 2x.\end{aligned}$$

Í síðasta dæminu verður síðasti liðurinn jákvæður: $(-0,02x)(-50x) = x^2$.

MUNDU: Algeng villa er $3(x + 4) = 3x + 4$. Rétt er $3x + 12$, því *báðir* liðir fá margfaldarann 3.

Lota 15: 7. tími

GILDI STÆÐNA

Þetta lærir þú: Að einfalda stæðu, setja inn gildi breyta og reikna með réttri nákvæmni.

Breytan fær ákveðið gildi

Við **innsetningu** kemur tala í stað hvers tilviks sömu breytu. Gott er að setja neikvæðar tölur í sviga.

DÆMI 38 Einföld innsetning

Ef $x = -3$ er

$$9 + 4x = 9 + 4(-3) = 9 - 12 = -3.$$

Ef $y = -2$ er

$$12 - 5y = 12 - 5(-2) = 12 + 10 = 22.$$

Einföldun getur sparað vinnu

Tvær jafngildar stæður gefa sama gildi. Þú mátt því safna líkum liðum og opna sviga áður en þú setur inn töluna.

DÆMI 39 Tvær leiðir að sama gildi

Reiknum $(6x + 2) + (5 + 3x)$ þegar $x = 4$.

$$\begin{aligned}\text{Einfalda fyrst: } (6x + 2) + (5 + 3x) &= 9x + 7, \\ 9 \cdot 4 + 7 &= 43.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Setja beint inn: } (6 \cdot 4 + 2) + (5 + 3 \cdot 4) \\ = 26 + 17 &= 43.\end{aligned}$$

DÆMI 40 Einföldun með veldum

$$6x^2 - 2x(5 - x) = 6x^2 - 10x + 2x^2 = 8x^2 - 10x.$$

Þegar $x = -2$ er gildið

$$8(-2)^2 - 10(-2) = 8 \cdot 4 + 20 = 52.$$

MUNDU: $(-2)^2 = 4$. Skrifðu ekki -2^2 þegar talan -2 kemur í stað breytu í x^2 .

Fleiri breytur og brot

DÆMI 41 Tvær breytur

Ef $x = 3$ og $y = -4$ er

$$3x^2 + 2y^2 = 3 \cdot 3^2 + 2(-4)^2 = 27 + 32 = 59.$$

Hver breyta heldur sínu gildi allan reikninginn.

DÆMI 42 Innsetning í brot

Reiknum $\frac{4y^2 - 2y}{3 - y}$ þegar $y = -2$.

$$\frac{4(-2)^2 - 2(-2)}{3 - (-2)} = \frac{16 + 4}{5} = 4.$$

Stæðan er ekki skilgreind þegar $y = 3$, því þá væri nefnarinn núll.

DÆMI 43 Tugabrot

$$(0,7z + 1,5) - (0,2z - 3) = 0,5z + 4,5.$$

Þegar $z = 8$ er gildið $0,5 \cdot 8 + 4,5 = 8,5$.

Pí og markverðir tölustafir

π er föst tala, ekki breyta sem við veljum gildi fyrir. Ef fyrirmæli segja að nota $\pi \approx 3,14$, notum við þá nálgun. **Markverðir tölustafir** eru taldir frá fyrsta tölustaf sem er ekki núll.

DÆMI 44 Einfalda fyrst, námunda síðast

$$4\pi + 9\pi + 2\pi = 15\pi \approx 15 \cdot 3,14 = 47,1.$$

$$\pi \cdot 1^2 + \pi \cdot 4^2 + \pi \cdot 6^2 = (1 + 16 + 36)\pi = 53\pi \approx 166,42 \approx 166.$$

Bæði lokasvörin eru gefin með þremur markverðum tölustöfum. Í 166,42 eru fyrstu þrír 1, 6 og 6; næsti er 4, svo þriðji tölustafurinn hækkar ekki.

ATH.: Þrír markverðir tölustafir eru ekki það sama og þrír aukastafir. Til dæmis hefur 0,0471 þrjá markverða tölustafi og fjóra aukastafi.

STÆÐUR, JÖFNUR OG ÓJÖFNUR

Þetta lærir þú: Að reikna gildi, búa til kostnaðarlíkan, finna heiltölulausnir og prófa ójöfnur á gefnu mengi.

Örugg innsetning

Aðferðir 7. tíma gilda áfram. Einfaldaðu sviga fyrst ef það hjálpar og settu neikvæð gildi í sviga.

DÆMI 45 Neikvæð tala í samsettri stæðu

$$5(x + 4) - 2(3x - 1) = 5x + 20 - 6x + 2 = -x + 22.$$

Þegar $x = -4$ er gildið $-(-4) + 22 = 26$.

DÆMI 46 Tugabrot og annar veldisvísir

Þegar $k = -3$ er

$$0,6k^2 - 1,2k + 5 = 0,6 \cdot 9 + 3,6 + 5 = 14.$$

Þegar $z = 5$ er

$$\frac{8z - 4}{3 - z} = \frac{40 - 4}{-2} = -18.$$

Brotstæðan leyfir öll gildi z nema $z = 3$.

Fastur kostnaður og kostnaður á einingu

DÆMI 47 Kostnaðarlíkan

Leiga á búnaði kostar 1800 kr. í grunngjald og 240 kr. fyrir hvern dag. Látum d vera fjölda daga. Þá er

$$K(d) = 1800 + 240d.$$

Rithátturinn $K(6)$ merkir gildið þegar $d = 6$:

$$K(6) = 1800 + 240 \cdot 6 = 3240 \text{ kr.}$$

3240 kr. alls	
1800 kr.	6 · 240 kr.
grunngjald	dagagjald

Í þessu líkani er d ekki neikvætt og við teljum heila leigudaga.

Stæða hefur gildi; jafna setur skilyrði

Jafna segir að tvær stæður séu jafnar. **Lausn** er gildi sem gerir jöfnuna sanna. Ef aðeins er beðið um **heiltölur** eru brot og tugabrot sem eru ekki heilar tölur útilokuð.

DÆMI 48 Ein breyta, ein línuleg jafna

$$4y + 5 = 41 \implies 4y = 36 \implies y = 9.$$

Við drögum 5 frá báðum hliðum og deilum síðan báðum hliðum með 4. Athugun: $4 \cdot 9 + 5 = 41$.

Heiltölulausn í annars stigs jöfnu

Prófun á nokkrum tölum getur fundið lausn, en sannar ekki að allar séu fundnar. Í einföldu dæmi má **þátta** til að sjá alla möguleika. Þáttun er skoðuð nánar í 11. tíma.

DÆMI 49 Ein heiltölulausn þótt tvær lausnir séu til

Finnum heiltölulausnir $2x^2 - 7x - 4 = 0$.

$$2x^2 - 7x - 4 = 2x(x - 4) + (x - 4) = (2x + 1)(x - 4).$$

Margfeldi verður núll aðeins ef að minnsta kosti annar þátturinn er núll:

$$2x + 1 = 0 \quad \text{eða} \quad x - 4 = 0.$$

Allar lausnir eru því $x = -\frac{1}{2}$ og $x = 4$. Aðeins $x = 4$ er heiltala. Athugun gefur $2 \cdot 4^2 - 7 \cdot 4 - 4 = 0$.

Tvær breytur geta gefið margar lausnir

DÆMI 50 Heiltölupör

Í jöfnunni $2x + 3y = 13$ er $y = (13 - 2x)/3$. Veljum x þannig að nefnarinn 3 gangi upp í teljarann:

$$(x, y) = (2, 3), \quad (5, 1), \quad (8, -1).$$

Þegar x hækkar um 3 þarf y að lækka um 2. Öll heiltölupörin má skrifa

$$x = 2 + 3t, \quad y = 3 - 2t, \quad t \text{ heiltala.}$$

Heiltöluskilyrðið á y krefst þess að x sé 2 að viðbættu margfeldi af 3. Því nær lýsingin yfir öll pörin.

Mínus í jöfnu með tveimur breytum

DÆMI 51 Veldu heiltölugildi kerfisbundið

Í $4x - 3y = 10$ fæst $y = (4x - 10)/3$. Teljarinn þarf að deilast með 3, svo $x = 1 + 3t$ fyrir heiltölu t . Þá er

$$y = \frac{4(1 + 3t) - 10}{3} = -2 + 4t.$$

Öll heiltölupör eru $(x, y) = (1 + 3t, -2 + 4t)$. Til dæmis fást $(1, -2)$, $(4, 2)$ og $(7, 6)$.

ATH.: Ef aðeins er beðið um eitt par nægir eitt rétt par með prófun. Ef beðið er um allar heiltölulausnir þarf lýsingu sem nær yfir þær allar. Heiltölur geta verið neikvæðar, núll eða jákvæðar.

Innsetning með tugveldum

Notaðu veldareglurnar úr 1. tíma. Við samlagningu þurfa stærðirnar að vera á sambærilegu formi.

DÆMI 52 Fjórar aðgerðir með sömu tveimur tölum

Látum $x = 3 \cdot 10^{-2} = 0,03$ og $y = 6 \cdot 10^4 = 60\,000$.

$$xy = (3 \cdot 6)10^{-2+4} = 18 \cdot 10^2 = 1800,$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{6} \cdot 10^{-2-4} = 0,5 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-7},$$

$$\frac{y}{x} = \frac{6}{3} \cdot 10^{4-(-2)} = 2 \cdot 10^6,$$

$$x \cdot 10^6 + y = 3 \cdot 10^4 + 6 \cdot 10^4 = 9 \cdot 10^4.$$

Í síðustu línu er verið að leggja saman líka liði með sameiginlegan þátt 10^4 . Veldisvísarnir eru ekki lagðir saman við samlagningu.

FLÝTILEIÐ: Við deilingu tugvelða dragast veldisvísarnir frá. Mundu að $4 - (-2) = 6$. Við samlagningu má fyrst breyta tölunum í venjulegan tugabrotsrithátt.

Ójöfnur á gefnu mengi

Ójafna notar tákn eins og $<$ eða $>$. Strangt minna en, $<$, leyfir ekki jafnt gildi. Þegar aðeins tiltekin gildi koma til greina má prófa þau í **gildistöflu**.

DÆMI 53 Línuleg ójafna

Fyrir hvaða tölur x úr menginu $\{1, 2, \dots, 8\}$ gildir $3x + 2 < 18$?

$$3x < 16 \implies x < \frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}.$$

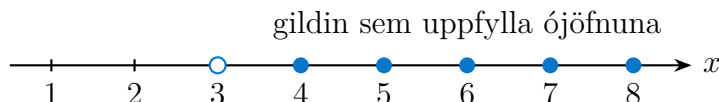
Lausnirnar í gefna menginu eru 1, 2, 3, 4, 5. Talan 0 uppfyllir ójöfnuna en er ekki í menginu sem við eigum að skoða.

DÆMI 54 Veldi í annarri hliðinni

Prófum $x + 6 < x^2$ fyrir $x \in \{1, 2, \dots, 8\}$.

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$x + 6$	7	8	9	10	11	12	13	14
x^2	1	4	9	16	25	36	49	64

Við $x = 3$ eru hliðarnar jafnar, svo það gildi uppfyllir ekki $<$. Lausnirnar eru 4, 5, 6, 7, 8.



Bláu punktarnir sýna lausnirnar í gefna menginu. Opni hringurinn minnir á að $x = 3$ gefur jöfnu.

MUNDU: Við lausn ójöfnu snýst ójöfnumerkið ef báðar hliðar eru margfaldaðar eða þeim deilt með neikvæðri tölu. Til dæmis verður $-2x < 6$ að $x > -3$.

FRÁ ORÐUM AÐ STÆÐU

Þetta lærir þú: Að þýða orð yfir í bókstafastæður og lýsa aldri, summu, mismun og breytingum.
Orðin segja til um aðgerðina

Orð	Stæða
x að viðbættum 8; 8 meira en x	$x + 8$
6 minna en s	$s - 6$
Summa y og z	$y + z$
Mismunur 14 og t	$14 - t$
Margfeldi 7 og a	$7a$
Kvóti x og 4	$x/4$

Röðin skiptir máli í frádrætti og deilingu: $14 - t$ er ekki sama stæða og $t - 14$.

DÆMI 55 Heil summa eða einn liður?

Fimm sinnum summan af y og 2 : $5(y + 2)$,
 Tveimur meira en fimmfalt y : $5y + 2$,
 Sjö minna en kvóti x og 3 : $\frac{x}{3} - 7$.

Svigar halda utan um summuna sem á að margfalda.

DÆMI 56 Samsett lýsing

„Sex stærra en margfeldi x og $x + 4$ “ verður

$$x(x + 4) + 6 = x^2 + 4x + 6.$$

Fyrst er margfeldið myndað og síðan er 6 bætt við.

Aldur og ártöl

DÆMI 57 Mismunur ártala

Árið 2018 var Sara a ára. Árið 2014 var hún $a - 4$ ára og árið 2030 verður hún $a + 12$ ára. Almennt er aldurinn árið t gefinn með $a + (t - 2018)$. Við miðum alltaf við sama tíma árs miðað við afmælisdag.

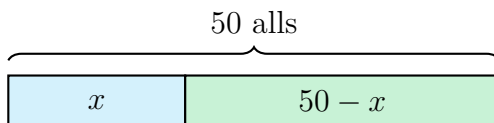
Heild og tveir hlutar

DÆMI 58 Þekkt summa

Tvær tölur hafa summuna 50. Ef önnur er x , er hin $50 - x$, því

$$x + (50 - x) = 50.$$

Ef $x = 18$, er hin talan 32.



Skiptihlutfallið sýnir dæmið $x = 18$.

DÆMI 59 Þekktur mismunur

Mismunur stærri og minni tölu er 9.

- Ef minni talan er x , er stærri talan $x + 9$.
- Ef stærri talan er x , er minni talan $x - 9$.

Í báðum tilvikum er stærri talan mínus minni talan jöfn 9.

DÆMI 60 Vantar upp á ákveðna upphæð

Ari á x kr. Dagný á 30 kr. minna en þrefalda upphæð Ara. Hún á því $3x - 30$ kr. Saman eiga þau

$$x + (3x - 30) = 4x - 30 \text{ kr.}$$

Ef báðar upphæðir eiga að vera ekki neikvæðar þarf hér $x \geq 10$.

MUNDU: Skilgreindu hvað breytan táknar. Stæðan $3x - 30$ segir ekki ein og sér hvort x táknar krónur, lengd eða fjölda. Aðstæðurnar setja líka skilyrði á gildin.

Fjöldi hópa og það sem vantar

DÆMI 61 Þrír eins kassar

Í hverjum kassa eru x bláir kubbar og $2x - 3$ rauðir. Í einum kassa eru $3x - 3$ kubbar og í þremur kössum

$$3(3x - 3) = 9x - 9.$$

Hve mörgum kubbum þarf að bæta í *einn* kassa svo þar verði $5x + 7$ kubbar? Markmiðið mínus það sem er fyrir gefur

$$(5x + 7) - (3x - 3) = 2x + 10.$$

Þar sem fjöldi er heil tala og $2x - 3 \geq 0$, er x hér heiltala sem er að minnsta kosti 2.

Verðhækkun á mörgum hlutum

DÆMI 62 Fyrir og eftir hækkun

Einn miði kostar m kr. og hækkar um h kr. Fyrir 4 miða er kostnaðurinn

$$\text{fyrir hækkun: } 4m, \quad \text{eftir hækkun: } 4(m + h).$$

Hækkun heildarkostnaðarins er

$$4(m + h) - 4m = 4h.$$

Ef $h = 25$ kr. er hækkunin 100 kr. Verð miðanna fyrir hækkun fellur út þegar mismunurinn er reiknaður.

Innsetning í lokin

DÆMI 63 Neikvætt gildi og þriðja veldi

Þegar $x = -2$ er

$$\begin{aligned} 3x^3 + 4x &= 3(-2)^3 + 4(-2) = -24 - 8 = -32, \\ (x - 3)^2 + 2x &= (-2 - 3)^2 - 4 = 25 - 4 = 21. \end{aligned}$$

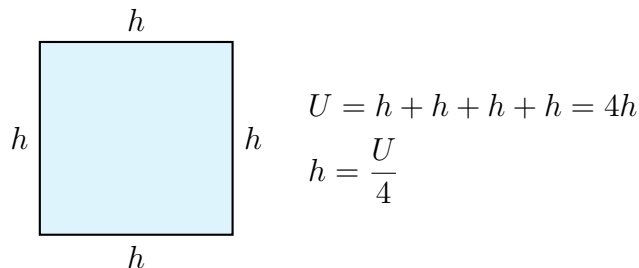
Reiknaðu fyrst innan svigans áður en þú hefur hann í annað veldi. Í oddatöluveldi helst mínusmerki neikvæðs stofns.

SAMBÖND OG HLUTFÖLL

Þetta lærir þú: Að lýsa ummáli, margfeldi, kvóta, prósentubreytingum og hlutföllum með bókstöfum.

Frá hlið að ummáli og til baka

Ummál er lengdin umhverfis mynd. Ferningur hefur fjórar jafnlangar hliðar, svo $U = 4h$. Til að finna hliðina deilum við ummálinu með 4: $h = U/4$.



DÆMI 64 Tölur og almenn stæða

Ferningur með hlið 11 cm hefur ummálið $4 \cdot 11 = 44$ cm.

Ferningur með ummál 92 cm hefur hliðina $92/4 = 23$ cm. Ef ummálið er p cm er hliðin $p/4$ cm, þar sem $p > 0$.

Margfeldi og kvóti

DÆMI 65 Önnur talan gefin

Margfeldi tveggja talna er 42. Ef önnur talan er x , er hin $42/x$, þar sem $x \neq 0$.

$$x \cdot \frac{42}{x} = 42.$$

Kvóti A og B er 6, þ.e. $A/B = 6$ og $B \neq 0$. Þá gildir

$$A = 6B, \quad B = \frac{A}{6}.$$

Ef $A = 54$, er $B = 9$. Ef $B = t$, er $A = 6t$ og $t \neq 0$.

MUNDU: Í A/B er A deilt með B . Ef röðinni er snúið við fæst almennt annar kvóti.

Prósentur með breytum

Prósent merkir hundraðshluta. Því er $15\% = 15/100 = 0,15$.

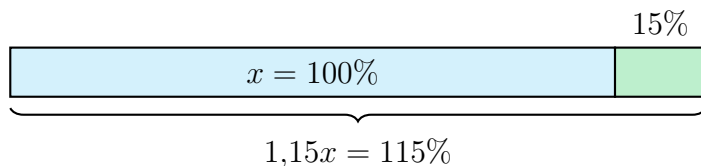
FLÝTILEIÐ: Fyrir jákvæða upphafsstærð x :

$$\begin{aligned}p\% \text{ af } x &= \frac{p}{100}x, \\x \text{ hækkað um } p\% &= \left(1 + \frac{p}{100}\right)x, \\x \text{ lækkað um } p\% &= \left(1 - \frac{p}{100}\right)x.\end{aligned}$$

Við venjulegan afslátt er $0 \leq p \leq 100$.

DÆMI 66 Hluti og ný heild

15% af x er $0,15x$. Ef x hækkar um 15% verður nýja gildið $x + 0,15x = 1,15x$.
8% afsláttur af y skilur eftir $y - 0,08y = 0,92y$.



Hvað segir stæðan?

DÆMI 67 Verð á tveimur vörutegundum

Ef safi kostar x kr. og samloka y kr., merkir

- $x + y$: verð á einum safi og einni samloku;
- $4(x + y)$: verð á fjórum settum, hverju með einum safi og einni samloku;
- $4x + 2y$: verð á fjórum söfum og tveimur samlokum.

DÆMI 68 Meðalverð á hlut

Tveir kaupendur kaupa a og b stílabækur og greiða samtals 1500 kr. Stæðan $a + b$ lýsir heildarfjöldanum og

$$\frac{1500}{a + b}$$

er meðalverð hvernar stílabókar í sameinuðu kaupunum. Hér þarf $a + b > 0$. Þetta eitt segir ekki að allar bækurnar hafi kostað það sama.

Hver á margfalda stærð hvers?

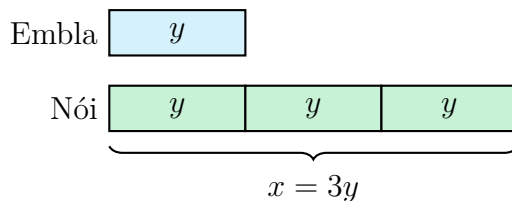
Hlutfall lýsir samanburði stærða með margföldun eða deilingu. Byrjaðu á að skilgreina báðar breyturnar.

DÆMI 69 Breyturnar mega ekki víxlást

Látum x tákna lítrafjölda hjá Nóa og y lítrafjölda hjá Emblu.

Lýsing	Samband
Nói er með þrefalt magn Emblu.	$x = 3y$
Embla er með þrefalt magn Nóa.	$y = 3x$
Nói er með fjórðung af magni Emblu.	$x = y/4$
Embla er með fimmfalt magn Nóa.	$y = 5x$

Ef Embla er með 2 L og Nói þrefalt það magn, fæst $x = 3 \cdot 2 = 6$ L. Töludæmi hjálpar til við að athuga hvort sambandinu hafi verið snúið við.



ATH.: Hér merkir „þrefalt magn“ þrisvar jafn mikið. Orðalag eins og „þrisvar sinnum meira“ getur verið óskýrt; skrifaðu sambandið með jöfnu til að taka af allan vafa.

Sambandið í báðar áttir

Úr $x = 3y$ fæst $y = x/3$. Þetta eru tvær leiðir til að lýsa sama sambandi. Hvor leiðin hentar ræðst af því hvaða stærð er þekkt.

AÐFERÐ: Skilgreindu breytur og einingar, skrifaðu sambandið, prófaðu einfalt töludæmi og athugaðu skilyrði.

ÞÁTTUN OG STYTTING

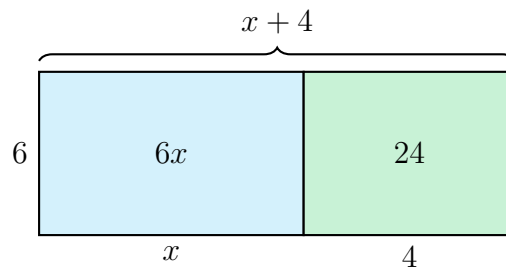
Þetta lærir þú: Að taka sameiginlegan þátt út fyrir sviga og stytta brot án þess að missa skilyrði.

Dreifireglan lesin til baka

Þáttun breytir summu eða mismun í margfeldi. Í 6. tíma opnuðum við sviga. Nú förum við hina leiðina:

$$6(x + 4) = 6x + 24 \iff 6x + 24 = 6(x + 4).$$

Talan 6 er **sameiginlegur þáttur** liðanna $6x$ og 24 .



Myndin er skissa fyrir $x > 0$. Þáttunin gildir fyrir öll raungildi x .

AÐFERÐ VIÐ ÞÁTTUN:

1. Finndu þátt sem gengur upp í alla liðina.
2. Skrifðu þáttinn utan við sviga.
3. Deildu hverjum lið með honum til að finna liði svigans.
4. Margfaldaðu aftur inn til að prófa.

DÆMI 70 Stærsti sameiginlegi tölulegi þátturinn

$$18x + 30 = 6(3x + 5), \quad 28a - 42 = 14(2a - 3).$$

Í fyrra dæminu er 6 stærsta jákvæða heiltalan sem gengur upp í bæði 18 og 30. Athugun: $6 \cdot 3x + 6 \cdot 5 = 18x + 30$.

DÆMI 71 Fastaliðurinn kemur fyrst

$$35 - 14z = 7(5 - 2z), \quad 120 - 80t = 40(3 - 2t).$$

Haltu formerki hvers liðar þegar þú deilir með jákvæða þættinum.

Bókstafir geta líka verið sameiginlegir þættir

Veldu lægsta veldið sem kemur fyrir í öllum liðunum. Í x^3 og x^2 er sameiginlegi bókstafabátturinn x^2 .

DÆMI 72 Tölur, bókstafir og veldi

$$\begin{aligned}20ab - 30a &= 10a(2b - 3), \\18x^2 - 24xy &= 6x(3x - 4y), \\45k^3 - 30k^2 &= 15k^2(3k - 2).\end{aligned}$$

Í miðlínunni er y ekki tekið út, því það er ekki þáttur fyrri liðarins.

Tugabrot í þáttun

Pegar stuðlar eru gefnir með einum aukastaf má fyrst hugsa í tíundu hlutum. Finndu stærsta sameiginlega heiltölubáttinn þar og færðu síðan tugabrotskommuna aftur.

DÆMI 73 Tíundu hlutar og sameiginleg breyta

$$\begin{aligned}0,8xy + 1,2xy^2 &= 0,4xy(2 + 3y), \\4,2mn + 2,8n &= 1,4n(3m + 2).\end{aligned}$$

Í fyrra dæminu eru stuðlarnir 8 og 12 tíundu hlutar. Stærsti sameiginlegi heiltölubáttur 8 og 12 er 4, svo við tökum 0,4 út. Við þessa venju verða tölustuðlarnir innan sviga heilar tölur án frekari sameiginlegs þáttar.

Stytting byggist á þáttum

Við **styttingu** deilum við teljara og nefnara með sama þætti sem er ekki núll.

DÆMI 74 Þátta fyrst, stytta síðan

$$\frac{8x + 32}{8} = \frac{8(x + 4)}{8} = x + 4, \quad \frac{90 - 30a}{15} = \frac{30(3 - a)}{15} = 2(3 - a).$$

Síðari niðurstöðuna má líka skrifa $6 - 2a$.

MUNDU: Þú mátt stytta *þætti*, ekki velja einn lið úr summu. Til dæmis er $(x + 6)/x$ ekki 7. Ef $x \neq 0$ má skrifa það sem $1 + 6/x$.

Stytting með breytum í nefnara

Skilyrði upphaflega brotsins hverfa ekki þótt brotið einfaldist.

DÆMI 75 Breytuþáttur styttist út

$$\frac{15x^2 + 25x}{5x} = \frac{5x(3x + 5)}{5x} = 3x + 5, \quad x \neq 0.$$

Einfalda stæðan hefur gildi við $x = 0$, en upphaflega brotið hefur það ekki. Því skrifum við skilyrðið áfram.

DÆMI 76 Tvær breytur og þriðja veldi

$$\frac{28a^2b - 21ab}{7ab} = 4a - 3, \quad a \neq 0, \quad b \neq 0,$$
$$\frac{50z^3 - 20z}{10z} = 5z^2 - 2, \quad z \neq 0.$$

Sameiginlegu þættirnir eru $7ab$ og $10z$. Margfaldaðu svörin með nefnurunum til að athuga teljarana.

DÆMI 77 Tugabrot í teljara og nefnara

$$\frac{3,6m - 1,8}{0,6} = \frac{1,8(2m - 1)}{0,6} = 3(2m - 1) = 6m - 3.$$

Hér er nefnarinn föst tala sem er ekki núll, svo öll raungildi m eru leyfileg.

$$\frac{0,18t^2 + 0,42t}{0,06t} = \frac{0,06t(3t + 7)}{0,06t} = 3t + 7, \quad t \neq 0.$$

FLÝTILEIÐ:

$$\frac{cA}{cB} = \frac{A}{B} \quad \text{ef } c \neq 0 \text{ og } B \neq 0.$$

Þáttaðu heildir, stytstu sameiginlega þætti og varðveittu öll skilyrði sem koma frá upphaflegum nefnara.

GÁTLISTI LOTU 15

Merktu við þegar þú getur útskýrt aðferðina og notað hana sjálfstætt.

1. tími: Veldi og veldareglur

- ☐ Ég get greint veldisstofn og veldisvísi og reiknað með réttum formerkjum.
- ☐ Ég get margfaldað og deilt veldum, líka með núll- og neikvæðum veldisvísimum.
- ☐ Ég get borið saman veldi og nálgað hlið fernings út frá flatarmáli.

2. tími: Röð reikniaðgerða

- ☐ Ég get reiknað stæður með svigum, veldum og brotalínum.
- ☐ Ég get fundið fyrsta ranga skrefið í reikningi og leiðrétt það.

3. tími: Tölur og orðadæmi

- ☐ Ég get reiknað mynsturdæmi og stæður á staðalformi.
- ☐ Ég get sett upp reikning fyrir framleiðslu, sölu, skil og hlutfall af afgangi.
- ☐ Ég get tilgreint forsendur og athugað einingar og sanngirni svars.

4. tími: Líkir liðir

- ☐ Ég get greint stuðla, líka liði og fastaliði.
- ☐ Ég get einfaldað stæðu með veldum, neikvæðum stuðlum og tugabrotum.

5. tími: Plús og mínus við sviga

- ☐ Ég get felld brott sviga og breytt formerkjum allra liða þegar þarf.
- ☐ Ég get einfaldað marga sviga og séð þegar liðir eyðast.

6. tími: Dreifiregla

- ☐ Ég get útskýrt dreifireglu með flatarmálsmynd.
- ☐ Ég get margfaldað tölur og breytur inn í marga sviga og einfaldað.

7. tími: Gildi stæðna

- ☐ Ég get einfaldað stæðu og sett inn jákvæð og neikvæð gildi.
- ☐ Ég get reiknað brotstæðu og fundið gildi sem gerir nefnara núll.
- ☐ Ég get notað gefna nálgun fyrir pí og námundað að markverðum tölustöfum.

8. tími: Stæður, jöfnur og ójöfnur

- ☐ Ég get skrifað kostnaðarlíkan og reiknað gildi þess.
- ☐ Ég get greint á milli innsetningar og lausnar jöfnu.
- ☐ Ég get fundið heiltölulausnir og lýst mörgum lausnapörum.
- ☐ Ég get reiknað með tugveldum og prófað ójöfnu á tilteknu mengi.

9. tími: Frá orðum að stæðu

- ☐ Ég get þýtt lýsingu yfir í stæðu með réttum svigum og réttri röð liða.
- ☐ Ég get lýst aldri, heild, mismun og því sem vantar upp á markmið.
- ☐ Ég get reiknað breytingu heildarverðs þegar einingarverð breytist.

10. tími: Sambönd og hlutföll

- ☐ Ég get skrifað samband hliðar og ummáls fernings í báðar áttir.
- ☐ Ég get fundið aðra stærð þegar margfeldi eða kvóti er gefinn.
- ☐ Ég get lýst prósentuhækkun, afslætti og margföldu magni með bókstöfum.
- ☐ Ég get túlkað heildarkostnað og meðalverð á hlut.

11. tími: Þáttun og stytting

- ☐ Ég get tekið sameiginlegan tölulegan þátt og breytubátt út fyrir sviga.
- ☐ Ég get stýtt þáttað brot og skráð skilyrði úr upphaflegum nefnara.
- ☐ Ég get prófað þáttun með því að margfalda aftur inn í svigann.

HUGTÖK LOTUNNAR

Hugtökinn eru flokkuð eftir efni. Bláu tilvísanirnar leiða aftur í umfjöllun.

Veldi, stærðir og reikningur

Veldi. Styttur ritháttur fyrir endurtekna margföldun þegar veldisvísir er jákvæð heiltala, t.d. $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$. Fyrir $a \neq 0$ er $a^0 = 1$ og $a^{-n} = 1/a^n$ þegar n er jákvæð heiltala. [Sjá 1. tíma, bls. 2.](#)

Veldisstofn. Talan eða stæðan sem er hafin í veldi. Í $(2x)^3$ er stofninn allur sviginn $2x$. [Sjá 1. tíma, bls. 2.](#)

Veldisvísir. Talan ofan til hægri við stofn. Fyrir jákvæðan heilan veldisvísi segir hún fjölda þátta, t.d. þrjá þætti í a^3 . [Sjá 1. tíma, bls. 2.](#)

Flatarmál. Mælikvarði á stærð flatar. Ferningur með hlið h hefur flatarmálið h^2 . Einingar eru t.d. cm^2 . [Sjá 1. tíma, bls. 2.](#)

Ferningsrót. $\sqrt{a}$ er talan sem er ekki neikvæð og hefur ferninginn a . Í rauntölum þarf $a \geq 0$. Til dæmis er $\sqrt{49} = 7$. [Sjá 1. tíma, bls. 2.](#)

Röð reikniðgerða. Svigar fyrst, síðan veldi, þá margföldun og deiling frá vinstri til hægri og loks samlagning og frádráttur frá vinstri til hægri. [Sjá 2. tíma, bls. 5.](#)

Teljari. Stærðin ofan við brotalínu. Í $(x+2)/5$ er allur $x+2$ teljarinn. [Sjá 2. tíma, bls. 5.](#)

Nefnari. Stærðin neðan við brotalínu. Hann má ekki vera núll. [Sjá 2. tíma, bls. 5.](#)

Staðalform. Rithátturinn $a \cdot 10^n$ með $1 \leq a < 10$ fyrir jákvæða tölu og heiltöluna n . Fyrir neikvæða tölu er $1 \leq |a| < 10$. [Sjá 3. tíma, bls. 7.](#)

Markverðir tölustafir. Tölustafir sem lýsa nákvæmni tölu, taldir frá fyrsta tölustaf sem er ekki núll. Til dæmis hefur 4,80 þrjá markverða tölustafi. [Sjá 7. tíma, bls. 16.](#)

Algebrustæður og lausnir

Stæða. Tölur, breytur og reikniaðgerðir sem mynda heild, t.d. $3x + 5$. Stæða hefur gildi þegar leyfileg gildi breyta eru ákveðin. [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Breyta. Tákn fyrir stærð sem getur tekið mismunandi gildi. Merking og leyfileg gildi ráðast af aðstæðum. [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Liður. Hluti stæðu í summu. Í $3x^2 - 2x + 7$ má telja liðina $3x^2$, $-2x$ og 7 . [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Stuðull. Töluvegur margfaldari breytuhluta. Í $-4x^2$ er stuðullinn -4 ; í x er hann 1 . [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Fastaliður. Liður sem inniheldur enga breytu. Í $2x + 9$ er 9 fastaliður. [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Líkir liðir. Liðir með sama breytuhluta og sömu veldisvísa, t.d. $2x^2$ og $-5x^2$. Stuðla þeirra má leggja saman. [Sjá 4. tíma, bls. 10.](#)

Dreifiregla. Reglan $a(b + c) = ab + ac$, og samsvarandi regla fyrir frádrátt. Margfaldari utan sviga margfaldar hvern lið hans. [Sjá 6. tíma, bls. 14.](#)

Innsetning. Að skipta hverju tilviki breytu út fyrir tiltekið gildi hennar og reikna síðan. [Sjá 7. tíma, bls. 16.](#)

Jafna. Fullyrðing um að tvær stæður séu jafnar, t.d. $4x + 1 = 13$. [Sjá 8. tíma, bls. 18.](#)

Lausn. Gildi eða gildapör sem gera jöfnu eða ójöfnu sanna og uppfylla gefin skilyrði. [Sjá 8. tíma, bls. 18.](#)

Heiltala. Ein talnanna $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$. Heiltölulausn hefur aðeins heiltölugildi í breytunum. [Sjá 8. tíma, bls. 18.](#)

Ójafna. Samanburður stæðna með $<$, $>$, $\leq$ eða $\geq$. Táknin $<$ og $>$ útiloka jafnt gildi. [Sjá 8. tíma, bls. 18.](#)

Gildistafla. Tafla sem sýnir gildi einnar eða fleiri stæðna fyrir tiltekin gildi breytu. Hún hjálpar við kerfisbundinn samanburð. [Sjá 8. tíma, bls. 18.](#)

Aðgerðir, hlutföll og þáttun

Summa. Niðurstaða samlagningar. Summa a og b er $a + b$. [Sjá 9. tíma, bls. 22.](#)

Mismunur. Niðurstaða frádráttar. Mismunur a og b , í þeirri röð, er $a - b$. [Sjá 9. tíma, bls. 22.](#)

Margfeldi. Niðurstaða margföldunar. Í ab eru a og b þættir margfeldisins. [Sjá 9. tíma, bls. 22.](#)

Kvóti. Niðurstaða deilingar. Kvóti a og b , í þeirri röð, er a/b , þar sem $b \neq 0$. [Sjá 9. tíma, bls. 22.](#)

Ummál. Samanlögð lengd jaðars flatar. Ummál fernings er $4h$ ef hliðin er h . [Sjá 10. tíma, bls. 25.](#)

Prósent. Hundraðshluti. $p\% = p/100$. Prósentá er alltaf tekin af einhverri viðmiðunarstærð. [Sjá 10. tíma, bls. 25.](#)

Hlutfall. Samanburður stærða með deilingu eða margföldun. Ef $x = 3y$ og $y \neq 0$, er $x/y = 3$. [Sjá 10. tíma, bls. 25.](#)

Þáttun. Að skrifa stæðu sem margfeldi þátta, t.d. $6x + 24 = 6(x + 4)$. [Sjá 11. tíma, bls. 28.](#)

Sameiginlegur þáttur. Þáttur sem er í öllum liðum stæðu. Í $12x^2 + 18x$ er $6x$ sameiginlegur þáttur. [Sjá 11. tíma, bls. 28.](#)

Stytting. Að deila teljara og nefnara með sama þætti sem er ekki núll. Hún varðveitir gildi brotsins fyrir öll leyfileg gildi upphaflega brotsins. [Sjá 11. tíma, bls. 28.](#)